

要真正打好基础，有两个必经的过程，即“由薄到厚”和“由厚到薄”的过程，“由薄到厚”是学习、接受的过程，“由厚到薄”是消化、提炼的过程。

——华罗庚

第一章

集合与常用逻辑用语

本章导语

你见过下面这个魔术吗？

先从图 1 中六张不同的扑克牌中选出一张，不要告诉任何人你选的是什么，自己记住即可。

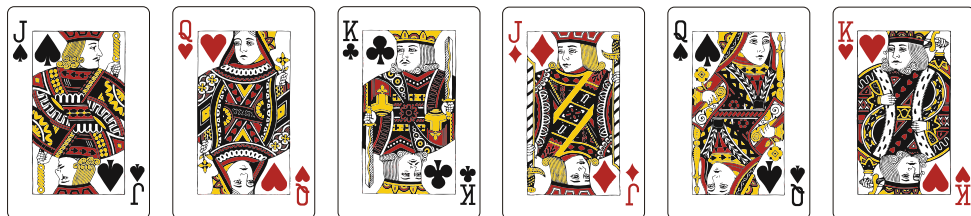


图 1

闭上眼睛，用十秒左右的时间回忆刚才选中的那张牌的花色和点数。然后睁开眼睛，看！你所选择的那张牌在图 2 中已经消失了！怎么样？神奇吗？



图 2

想知道其中的“秘密”吗？学完集合的有关知识后，你就能清楚地看出其中的“门道”了！

事实上，集合是刻画一类事物的语言与工具，是一种重要的数学语言。利用集合可以简洁、准确地描述数学中的对象与关系。

常用逻辑用语也是数学语言的重要组成部分，是逻辑思维的基本语言，是数学表达与交流的工具。而且，逻辑知识已经是我们日常生活中不可或缺的知识了。

2013 年 7 月 4 日《人民日报》刊登的《培养理性思维 需要学点逻辑》一文中谈道：“只有学逻辑、懂逻辑，才能既自觉地遵循逻辑，又自觉地识别并避免逻辑错误，使自己的思维更加理性。”由此可见学习逻辑知识的重要性。

1.1 集合

1.1.1 集合及其表示方法

1. 集合



情境与问题

在生活与学习中，为了方便，我们经常要对事物进行分类。例如，图书馆中的书是按照所属学科等分类摆放的（如图 1-1-1 所示），作文学习可按照文体如记叙文、议论文等进行，整数可以分成正整数、负整数和零这三类……

你能说出数学中其他分类实例吗？试着分析为什么要进行分类。



图 1-1-1

在数学中，我们经常用“集合”来对所研究的对象进行分类。把一些能够确定的、不同的对象汇集在一起，就说由这些对象组成一个**集合**（有时简称为**集**），组成集合的每个对象都是这个集合的**元素**。

集合通常用英文大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示，集合的元素通常用英文小写字母 $a, b, c, \dots$ 表示。

如果 a 是集合 A 的元素，就记作

$$a \in A,$$

读作“ a 属于 A ”；如果 a 不是集合 A 的元素，就记作

$$a \notin A,$$

读作“ a 不属于 A ”。

想一想

是否可以借助袋子、抽屉等来直观地理解集合？

尝试与发现

你能举出几个用集合表达的、与数学有关的例子吗？指出例子中集合的元素是什么。

例如：

(1) 如果 A 是由所有小于 10 的自然数组成的集合，则 $0 \in A$ ， $0.5 \notin A$ ；

(2) 如果 B 是由方程 $x^2 = 1$ 的所有解组成的集合，则 -1 1 B ，
 0 2 B ， 1 3 B ；

(3) 如果 C 是平面上与定点 O 的距离等于定长 r ($r > 0$) 的点组成的集合，则对于以 O 为圆心、 r 为半径的圆 O 上的每个点 P 来说，都有 $P \in C$ 。

现在我们来考虑方程 $x+1=x+2$ 的所有解组成的集合，由于该方程无解，因此这个集合不含有任何元素。

一般地，我们把不含任何元素的集合称为**空集**，记作 $\varnothing$ 。

由空集的定义可得， 0 4 $\varnothing$ ， 1 5 $\varnothing$ 。

根据集合的概念可知，集合的元素具有以下特点：

(1) 确定性：集合的元素必须是确定的。

因此，不能确定的对象不能组成集合，即给定一个集合，任何对象是不是这个集合的元素，应该可以明确地判断出来。

(2) 互异性：对于一个给定的集合，集合中的元素一定是不同的。

因此，集合中的任意两个元素必须都是不同的对象，相同的对象归入同一个集合时只能算作集合中的一个元素。例如，由英语单词 success (成功) 中的所有英文字母组成的集合，包含的元素只有 4 个，即 s, u, c, e。

(3) 无序性：集合中的元素可以任意排列。

尝试与发现

(1) 你所在的班级中，身高不低于 175 cm 的同学能组成一个集合吗？

(2) 你所在的班级中，高个子同学能组成一个集合吗？为什么？

(3) 不等式 $x-2 > 1$ 的所有解能组成一个集合吗？

尝试与发现中，(1) (3) 的答案都是“能”，但 (2) 的答案是“不能”，因为“高个子同学”不满足确定性。

给定两个集合 A 和 B ，如果组成它们的元素完全相同，就称这两个集合**相等**，记作 $A=B$ 。

集合可以根据它含有的元素个数分为两类：含有有限个元素的集合称为**有限集**，含有无限个元素的集合称为**无限集**。空集可以看成包含 0 个元素的集合，所以空集是有限集。

2. 几种常见的数集

有一些数的集合经常要用到，为了方便起见，人们用约定俗成的符号来

表示它们.

(1) 所有非负整数组成的集合, 称为**自然数集**, 记作 $\mathbf{N}$.

值得注意的是, $0 \in \mathbf{N}$, 即 0 是自然数集 $\mathbf{N}$ 中的一个元素.

容易看出, 如果 $a \in \mathbf{N}$, $b \in \mathbf{N}$, 则一定有 $a+b \in \mathbf{N}$ 且 $ab \in \mathbf{N}$, 但 $a-b \in \mathbf{N}$ 和 $\frac{a}{b} \in \mathbf{N}$ 都不一定成立. 例如, $1 \in \mathbf{N}$, $3 \in \mathbf{N}$, 但

$$1-3=-2 \notin \mathbf{N} \text{ 且 } \frac{1}{3} \notin \mathbf{N}.$$

在自然数集 $\mathbf{N}$ 中, 去掉元素 0 之后的集合, 称为**正整数集**, 记作 $\mathbf{N}_+$ 或 $\mathbf{N}^*$.

(2) 所有整数组成的集合, 称为**整数集**, 记作 $\mathbf{Z}$.

与自然数集 $\mathbf{N}$ 不同的是, 如果 $a \in \mathbf{Z}$, $b \in \mathbf{Z}$, 则一定有 $a-b \in \mathbf{Z}$, 但 $\frac{a}{b} \in \mathbf{Z}$ 不一定成立 (请读者自己举例说明).

(3) 所有有理数组成的集合, 称为**有理数集**, 记作 $\mathbf{Q}$.

我们知道, 凡是能够表示成分数 (即两个整数的商) 的数称为有理数. 因此, 如果 $a \in \mathbf{Q}$, $b \in \mathbf{Q}$ 且 $b \neq 0$, 则 $\frac{a}{b} \in \mathbf{Q}$. 例如, $3 \in \mathbf{Q}$, $\frac{1}{2} \in \mathbf{Q}$, 且 $\frac{3}{\frac{1}{2}} = 6 \in \mathbf{Q}$.

(4) 所有实数组成的集合, 称为**实数集**, 记作 $\mathbf{R}$.

显然, 如果 $a \in \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$, 则

$$a+b \text{ 6 } \mathbf{R}, a-b \text{ 7 } \mathbf{R}, ab \text{ 8 } \mathbf{R},$$

当 $b \neq 0$ 时, 还有 $\frac{a}{b} \in \mathbf{R}$.

如不特别声明, 本书中所有字母表示的数均指实数.

利用集合的符号, 可以简化有关描述, 比如:

“0 是整数”可以表示为 “ $0 \in \mathbf{Z}$ ”;

“ π 不是有理数”可以表示为 “ $\pi \notin \mathbf{Q}$ ”;

“如果 n 是自然数, 那么 $n+1$ 也是自然数”可以表示为 “如果 $n \in \mathbf{N}$, 那么 $n+1 \in \mathbf{N}$ ”.

想一想

(1) 无限循环小数 $1.\dot{6}$ 可以表示成分数吗?

(2) 任何一个无限循环小数都是 $\mathbf{Q}$ 中的元素, 这种说法正确吗?

3. 列举法

前面提到的集合都是用自然语言描述的, 但在数学中, 我们经常要使用符号来表示集合.

把集合中的元素一一列举出来（相邻元素之间用逗号分隔），并写在大括号内，以此来表示集合的方法称为**列举法**。

例如，由两个元素 0, 1 组成的集合可用列举法表示为

$$\{0, 1\};$$

又如，24 的所有正因数 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 组成的集合可用列举法表示为

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\};$$

再如，中国古典长篇小说四大名著组成的集合可以表示为

$$\{\text{《红楼梦》}, \text{《三国演义》}, \text{《水浒传》}, \text{《西游记》}\}.$$

用列举法表示集合时，一般不考虑元素的顺序. 例如， $\{1, 2\}$ 与 $\{2, 1\}$ 表示同一个集合. 但是，如果一个集合的元素较多，且能够按照一定的规律排列，那么在不至于发生误解的情况下，可按照规律列出几个元素作为代表，其他元素用省略号表示. 例如，不大于 100 的自然数组成的集合，可表示为

$$\{0, 1, 2, 3, \dots, 100\}.$$

无限集有时也可用列举法表示. 例如，自然数集 $\mathbf{N}$ 可表示为

$$\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}.$$

值得注意的是，只含一个元素的集合 $\{a\}$ 也是一个集合，要将这个集合与它的元素 a 加以区别，事实上，

$$a \in \{a\}.$$

4. 描述法

尝试与发现

以下集合用列举法表示方便吗？如果不方便，你觉得可以怎样表示？

(1) 满足 $x > 3$ 的所有实数组成的集合 A ；

(2) 所有有理数组成的集合 $\mathbf{Q}$.

显然，用列举法表示上述集合并不方便. 但因为集合 A 中的元素 x 都具有性质“ x 是大于 3 的实数”，而不属于集合 A 的元素都不具有这个性质，所以可以把集合 A 表示为

$$\{x \mid x \text{ 是大于 } 3 \text{ 的实数}\} \text{ 或 } \{x \mid x > 3\},$$

即 $A = \{x \mid x \text{ 是大于 } 3 \text{ 的实数}\}$ 或 $A = \{x \mid x > 3\}$.

类似地， $\mathbf{Q}$ 中的每一个元素都具有性质“是两个整数的商”，而不属于

$\mathbf{Q}$ 的元素都不具有这个性质，因此可以把 $\mathbf{Q}$ 表示为

$$\mathbf{Q} = \{x \mid x \text{ 是两个整数的商}\} \text{ 或 } \mathbf{Q} = \left\{x \mid x = \frac{m}{n}, m \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{Z}, n \neq 0\right\}.$$

上述表示集合的方法中，大括号内竖线的左边是元素的形式，竖线的右边是只有这个集合中的元素才满足的性质。

一般地，如果属于集合 A 的任意一个元素 x 都具有性质 $p(x)$ ，而不属于集合 A 的元素都不具有这个性质，则性质 $p(x)$ 称为集合 A 的一个**特征性质**。此时，集合 A 可以用它的特征性质 $p(x)$ 表示为

$$\{x \mid p(x)\}.$$

这种表示集合的方法，称为**特征性质描述法**，简称为**描述法**。

例如，“一组对边平行且相等的四边形”是平行四边形的一个特征性质，因此所有平行四边形组成的集合可以表示为

$$\{x \mid x \text{ 是一组对边平行且相等的四边形}\}.$$

又如，所有能被 3 整除的数组成的集合，可以用描述法表示为

$$\{x \mid x = 3n, n \in \mathbf{Z}\}.$$

类似地，所有被 3 除余 1 的自然数组成的集合可以表示为

$$\{x \mid x = 3n + 1, n \in \mathbf{N}\},$$

不过这一集合通常也表示为

$$\{x \in \mathbf{N} \mid x = 3n + 1, n \in \mathbf{Z}\}.$$

这就是说，集合 $\{x \mid p(x)\}$ 中所有在另一个集合 I 中的元素组成的集合，可以表示为

$$\{x \in I \mid p(x)\}.$$

例 1 用适当的方法表示下列集合：

- (1) 方程 $x(x-1)=0$ 的所有解组成的集合 A ；
- (2) 平面直角坐标系中，第一象限内所有点组成的集合 B 。

尝试与发现

判断 A 与 B 是有限集还是无限集，由此思考该选用哪种表示方法。

解 (1) 因为 0 和 1 是方程 $x(x-1)=0$ 的解，而且这个方程只有两个解，所以

$$A = \{0, 1\}.$$

- (2) 因为集合 B 的特征性质是横坐标与纵坐标都大于零，因此

$$B = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}.$$

5. 区间及其表示

习惯上, 如果 $a < b$, 则集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 可简写为 $[a, b]$, 并称为**闭区间**. 例如, 集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 可简写为闭区间 $[1, 2]$.

类似地, 如果 $a < b$:

集合 $\{x \mid a < x < b\}$ 可简写为 (a, b) , 并称为**开区间**;

集合 $\{x \mid a \leq x < b\}$ 可简写为 $[a, b)$, 集合 $\{x \mid a < x \leq b\}$ 可简写为 $(a, b]$, 并都称为**半开半闭区间**.

上述区间中, a, b 分别称为区间的左、右端点, $b - a$ 称为区间的长度. 区间可以用数轴形象地表示. 例如, 区间 $[-2, 1)$ 可用图 1-1-2 表示, 注意图中 -2 处的点是实心点, 而 1 处的点是空心点.

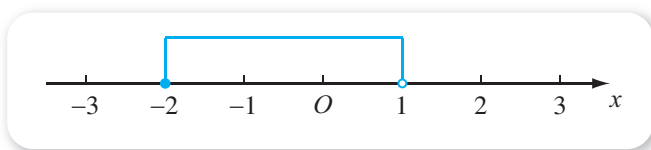


图 1-1-2

如果用“ $+\infty$ ”表示“正无穷大”, 用“ $-\infty$ ”表示“负无穷大”, 则:

实数集 $\mathbf{R}$ 可表示为区间 $(-\infty, +\infty)$;

集合 $\{x \mid x \geq a\}$ 可表示为区间 $[a, +\infty)$;

集合 $\{x \mid x > a\}$ 可表示为区间 **9** _____;

集合 $\{x \mid x \leq a\}$ 可表示为区间 **10** _____;

集合 $\{x \mid x < a\}$ 可表示为区间 **11** _____.

类似地, 上述区间也可用数轴来形象地表示. 例如, 区间 $[7, +\infty)$ 可以用图 1-1-3 表示.

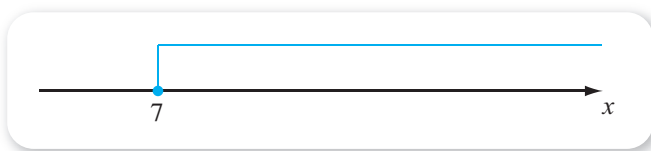


图 1-1-3

例 2 用区间表示不等式 $2x - \frac{1}{2} > x$ 的所有解组成的集合 A .

解 由 $2x - \frac{1}{2} > x$ 可知 $x > \frac{1}{2}$, 所以 $A = (\frac{1}{2}, +\infty)$.

练习A

① 用符号“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”填空：

- (1) $2 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$; (3) $\frac{1}{3} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Z}$;
(4) $3.14 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{R}$; (5) $-3 \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{N}$; (6) $\sqrt{9} \underline{\hspace{1cm}} \mathbf{Q}$.

② 下列的集合中，哪些是有限集？哪些是无限集？

- (1) 使得式子 $\sqrt{x-2}$ 有意义的所有实数组成的集合；
(2) 使得式子 $\sqrt{3-x}$ 有意义的所有自然数组成的集合；
(3) 方程 $x^2=-1$ 的所有实数解组成的集合.

③ 用列举法表示下列集合：

- (1) 我国古代四大发明组成的集合；
(2) 大于2且小于15的所有素数组成的集合；
(3) $\{x \mid x^2=2\}$.

④ 用描述法表示下列集合：

- (1) 小于1 500的正偶数组成的集合； (2) 所有矩形组成的集合.

⑤ 用区间表示下列集合：

- (1) $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$; (2) $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$; (3) $\{x \mid 2 \leq x < 5\}$;
(4) $\{x \mid 0 < x < 2\}$; (5) $\{x \mid x < 3\}$; (6) $\{x \mid x \geq 2\}$.

练习B

① 用符号“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”填空：

- (1) $0 \underline{\hspace{1cm}} \emptyset$; (2) $-2 \underline{\hspace{1cm}} \{x \mid x^2 < 5\}$;
(3) $(2, 3) \underline{\hspace{1cm}} \{(x, y) \mid x+2y=3\}$; (4) $2\,017 \underline{\hspace{1cm}} \{x \mid x=4n-1, n \in \mathbf{Z}\}$.

② 用适当的方法表示下列集合：

- (1) 英语单词 mathematics (数学) 中的所有英文字母组成的集合；
(2) 方程 $x+2y=7$ 的所有解组成的集合；
(3) 绝对值小于0的所有实数组成的集合.

③ 设区间 $A=(-2, 3]$, $B=[2, +\infty)$ ，是否有实数 x ，使得 $x \in A$ 且 $x \in B$ ？举例说明.

④ 已知集合 $A=\{x-2, x+5, 12\}$ 且 $-3 \in A$ ，求 x 的值.

- 1 $\in$ 2 $\notin$ 3 $\in$ 4 $\notin$ 5 $\notin$ 6 $\in$ 7 $\in$ 8 $\in$
9 $(a, +\infty)$ 10 $(-\infty, a]$ 11 $(-\infty, a)$